



VNiVERSIDAD
D SALAMANCA

Elaboración de libros electrónicos mediante código y asistentes de Inteligencia Artificial

Curso para las Facultades de Ciencias y de Ciencias Químicas

Álvaro Lozano Murciego y André Sales Mendes

Universidad de Salamanca

ÍNDICE DE CONTENIDOS

I	Ecuaciones de segundo grado	3
1	Ecuaciones de segundo grado	5
1.1	El discriminante	5
1.2	Fórmula general	5
1.3	Ejemplo resuelto	6
1.4	Interpretación	6
II	Ecuaciones de grado superior	7
2	Ecuaciones de Grado Superior	9
2.1	¿Qué son las ecuaciones de grado superior?	9
2.2	Resolución de ecuaciones de grado 3 y 4	9
2.3	El salto: grado 5 y superior	10
2.4	¿Cómo encontramos las soluciones entonces?	11
2.5	Resumen	11
2.6	Reflexión final	12
III	Artículo científico	13
3	Resumen del artículo “Transverse expansion of the metric at null infinity”	15
3.1	Objetivo	15
3.2	Resultados principales	15
3.3	Método	15
3.4	Obstáculos y aportes	16
3.5	Relevancia	16
4	Bibliografía	17

Esta versión del libro está centrada en un único capítulo nuevo sobre ecuaciones de segundo grado.

Qué encontrarás aquí

- Definición de la ecuación de segundo grado
- La fórmula general y el discriminante
- Cómo resolver una ecuación paso a paso
- Un ejemplo resuelto con interpretaciones
- *Ir al capítulo de ecuaciones de segundo grado*

Note

El resto del contenido del libro se ha ocultado para mostrar únicamente este capítulo nuevo.

Part I

Ecuaciones de segundo grado

ECUACIONES DE SEGUNDO GRADO

Una ecuación de segundo grado es una igualdad de la forma:

$$ax^2 + bx + c = 0$$

donde:

- a, b y c son números reales.
- $a \neq 0$.

1.1 El discriminante

El discriminante es el valor:

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

Permite distinguir tres casos:

- $\Delta > 0 \rightarrow$ dos soluciones reales distintas.
- $\Delta = 0 \rightarrow$ una solución real doble.
- $\Delta < 0 \rightarrow$ no hay soluciones reales.

1.2 Fórmula general

La solución de la ecuación se obtiene con la fórmula:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

1.2.1 Cómo usarla

1. Identifica los coeficientes a, b y c .
2. Calcula el discriminante $\Delta = b^2 - 4ac$.
3. Revisa el signo de Δ .
4. Sustituye en la fórmula general.

1.3 Ejemplo resuelto

Resuelve:

$$2x^2 - 3x - 2 = 0$$

Aquí $a = 2$, $b = -3$ y $c = -2$.

Calcula el discriminante:

$$\Delta = (-3)^2 - 4 \cdot 2 \cdot (-2) = 9 + 16 = 25$$

Sustituye en la fórmula:

$$x = \frac{-(-3) \pm \sqrt{25}}{2 \cdot 2} = \frac{3 \pm 5}{4}$$

Las dos soluciones son:

- $x_1 = \frac{3+5}{4} = 2$
- $x_2 = \frac{3-5}{4} = -\frac{1}{2}$

1.4 Interpretación

- Una ecuación de segundo grado define una parábola.
- Si $\Delta > 0$, la parábola corta al eje x en dos puntos.
- Si $\Delta = 0$, la parábola toca al eje x en un solo punto.
- Si $\Delta < 0$, la parábola no corta al eje x .

Tip

Comprobar las soluciones sustituyendo cada valor en la ecuación original.

Part II

Ecuaciones de grado superior

ECUACIONES DE GRADO SUPERIOR

2.1 ¿Qué son las ecuaciones de grado superior?

En capítulos anteriores estudiaste las ecuaciones de segundo grado, que tienen la forma general:

$$ax^2 + bx + c = 0$$

Las **ecuaciones de grado superior** son polinomios de grado 3 o mayor. Recuerda que el **grado** de un polinomio es el mayor exponente de la variable.

Las formas generales más comunes son:

- **Grado 3 (ecuaciones cúbicas):** $ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$
- **Grado 4 (ecuaciones cuárticas):** $ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e = 0$
- **Grado 5 (ecuaciones quinticas):** $ax^5 + bx^4 + cx^3 + dx^2 + ex + f = 0$

2.2 Resolución de ecuaciones de grado 3 y 4

2.2.1 Ecuaciones cúbicas

Para las ecuaciones de grado 3, **sí existe una fórmula cerrada** que permite calcular las raíces exactas. Es mucho más complicada que la fórmula para ecuaciones de segundo grado, pero existe.

La **fórmula de Cardano** (siglo XVI) permite encontrar las soluciones exactas de cualquier ecuación cúbica. Sin embargo, es tan complicada que en la práctica es raro usarla a mano:

Curiosidad histórica

La fórmula de Cardano fue un descubrimiento revolucionario en el Renacimiento italiano. Aunque matemáticos como Tartaglia y Cardano desarrollaron estos métodos, la fórmula sigue siendo difícil de aplicar sin ayuda computacional.

2.2.2 Ecuaciones cuárticas

Para las ecuaciones de grado 4, también **existe una fórmula cerrada** (la fórmula de Ferrari, también del siglo XVI). Como con las cúbicas, es muy complicada, pero existe.

Métodos prácticos

En lugar de usar fórmulas cerradas para grados 3 y 4, los matemáticos e ingenieros modernos suelen:

- Factorizar si es posible
- Usar métodos numéricos iterativos (Newton-Raphson, bisección, etc.)
- Usar herramientas computacionales como Python, MATLAB o Mathematica

2.3 El salto: grado 5 y superior

2.3.1 El teorema de Abel-Ruffini

Aquí viene un resultado **sorprendente y fundamental**: para ecuaciones de grado 5 o superior, **no existe fórmula cerrada** que use solo operaciones aritméticas y raíces.

Este resultado, demostrado a principios del siglo XIX por **Paolo Ruffini** y **Niels Henrik Abel**, se conoce como el **Teorema de Abel-Ruffini** o **Teorema de Imposibilidad**.

Teorema de Abel-Ruffini

Para ecuaciones polinómicas de grado 5 o mayor, **no existe una fórmula cerrada** que exprese las soluciones solo mediante sumas, restas, multiplicaciones, divisiones y raíces enésimas de los coeficientes.

2.3.2 ¿Qué significa esto?

Aunque sabemos que toda ecuación polinómica de grado n tiene exactamente n raíces (incluyendo complejas), **no podemos escribir una fórmula general** que nos las dé.

Esto no quiere decir que las raíces no existan o que no podamos encontrarlas. Solo significa que no podemos expresarlas usando una “fórmula” como hacemos con las de segundo grado.

2.3.3 Ejemplo conceptual

Para una ecuación cúbica como $x^3 - 2 = 0$, la solución es $x = \sqrt[3]{2}$ (la raíz cúbica real de 2). Podemos expresar esta solución exactamente.

Pero para una ecuación de grado 5 como $x^5 + x + 1 = 0$, **no hay forma de escribir la solución exacta** en términos de sumas, restas, multiplicaciones, divisiones y raíces.

2.4 ¿Cómo encontramos las soluciones entonces?

Aunque no hay fórmula cerrada, tenemos **métodos alternativos**:

2.4.1 1. Métodos numéricos

Usamos algoritmos iterativos que aproximan las soluciones con cualquier precisión deseada:

- **Método de Newton-Raphson**: partiendo de una aproximación inicial, mejora iterativamente la solución
- **Método de bisección**: divide el intervalo donde está la raíz por la mitad, repitiendo hasta encontrarla
- **Métodos modernos**: algoritmos sofisticados implementados en Python, MATLAB, etc.

```
import numpy as np
from scipy.optimize import fsolve

# Encontrar raíces de  $x^5 + x + 1 = 0$ 
def f(x):
    return x**5 + x + 1

# Aproximación inicial
x0 = -1.0

# Resolver
solucion = fsolve(f, x0)
print(f"Solución aproximada: {solucion[0]:.6f}")
```

2.4.2 2. Métodos algebraicos especiales

Para ciertas ecuaciones de grado 5 o superior con estructura especial, a veces se pueden usar técnicas algebraicas ingeniosas para encontrar las raíces.

2.4.3 3. Métodos gráficos

Dibujar la función y ver dónde cruza el eje x es una forma visual de aproximar las soluciones.

2.5 Resumen

Grado	¿Fórmula cerrada?	¿Cómo resolver?
1	✓ Sí	Álgebra simple
2	✓ Sí (Bhaskara)	Fórmula de segundo grado
3	✓ Sí (Cardano)	Fórmula de Cardano o métodos numéricos
4	✓ Sí (Ferrari)	Fórmula de Ferrari o métodos numéricos
5+	✗ No (Abel-Ruffini)	Métodos numéricos o técnicas algebraicas especiales

2.6 Reflexión final

El descubrimiento de que no hay fórmula cerrada para grado 5+ fue una **lección humilde** para las matemáticas. Mostró que no todas las preguntas naturales tienen respuesta en la forma que esperamos.

Sin embargo, este “no existe” llevó al desarrollo de:

- **Métodos numéricos avanzados** que funcionan para cualquier polinomio
- **La teoría de Galois**, una rama profunda de las matemáticas que estudia por qué ciertos polinomios no tienen soluciones con radicales
- **Herramientas computacionales** que pueden resolver prácticamente cualquier ecuación con la precisión que necesitamos

En la práctica moderna, rara vez necesitamos memorizar fórmulas. Usamos **software para resolver ecuaciones de cualquier grado**, pero es importante entender por qué eso es necesario.

Part III

Artículo científico

RESUMEN DEL ARTÍCULO “TRANSVERSE EXPANSION OF THE METRIC AT NULL INFINITY”

Este capítulo ofrece un resumen del artículo disponible en [resources/Paper_scri.pdf](#), escrito por Marc Mars y Gabriel Sánchez-Pérez.

3.1 Objetivo

El trabajo estudia las ecuaciones conformes de Einstein en el infinito nulo (I) sin imponer restricciones sobre la dimensión del espaciotiempo, la topología de I o las condiciones de decrecimiento del tensor de Weyl.

3.2 Resultados principales

- Se identifican los datos libres en I que determinan la geometría asintótica.
- Se demuestra que dos espaciotiempos asintóticamente planos con los mismos datos libres en I son isométricos a orden infinito.
- Se prueba un teorema de existencia para espaciotiempos asintóticamente planos que realizan datos iniciales prescritos en I .
- Se introduce una definición separada de infinito nulo que no depende de un espaciotiempo previo.

3.3 Método

- Uso de una formulación independiente de coordenadas.
- Tratamiento del factor de conformidad Ω como una variable dinámica.
- Aplicación de la formalidad de datos de hipersuperficie nula y de la expansión transversal del métrico.

3.4 Obstáculos y aportes

- Se identifican dos obstrucciones geométricas, denominadas «Coulombian obstruction tensor» y «radiative obstruction tensor».
- La determinación de componentes libres cambia según la dimensión del espaciotiempo y la paridad.
- El artículo amplía los resultados clásicos de la fórmula de Bondi y de la expansión de Fefferman–Graham a topologías no esféricas y dimensiones generales.

3.5 Relevancia

Este capítulo muestra que la geometría del infinito nulo puede describirse de forma muy general en el marco conformal, lo que es útil para estudiar radiación gravitacional y campos asintóticamente planos en diversos contextos.

3.5.1 Nota

El texto original se encuentra en `resources/Paper_scri.pdf` y esta página resume sus ideas centrales.

BIBLIOGRAFÍA

Esta página recoge todas las referencias citadas en el libro.

Referencias adicionales recomendadas sobre ecuaciones de segundo grado y de grado superior, así como el artículo científico de Mars y Sánchez-Pérez.